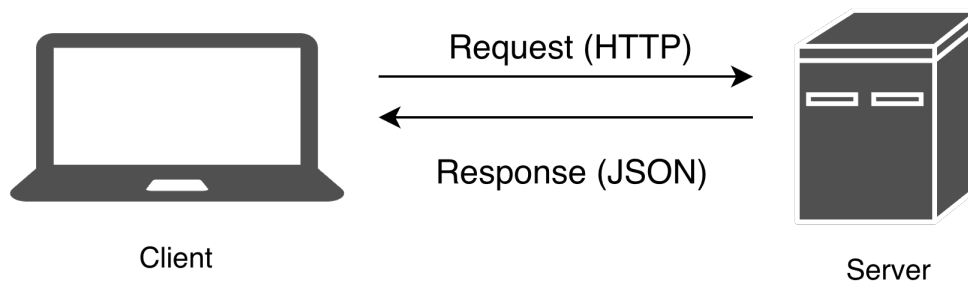


0.1 Thiết kế kiến trúc

0.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mô hình Client–Server được lựa chọn làm kiến trúc tổng thể cho hệ thống EduSchedule nhằm phân tách rõ ràng giữa thành phần giao tiếp với người dùng và thành phần xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu. Trong mô hình này, Client và Server được phát triển thành hai ứng dụng độc lập, trao đổi dữ liệu thông qua các API. Cách tổ chức trên giúp mỗi thành phần có trách nhiệm riêng, thuận tiện cho việc bảo trì, cập nhật và mở rộng mà không làm thay đổi toàn bộ hệ thống.



Hình 0.1: Mô hình kiến trúc Client–Server của hệ thống EduSchedule

Trong mô hình được minh họa tại Hình 0.1, Client đóng vai trò là thành phần tương tác trực tiếp với người dùng. Thành phần này được xây dựng bằng Next.js và TypeScript, có nhiệm vụ hiển thị giao diện, tiếp nhận thao tác và chuyển các yêu cầu nghiệp vụ đến Server. Các dữ liệu nhận được từ Server được Client xử lý và trình bày dưới dạng danh sách, biểu mẫu hoặc lưới thời khóa biểu. Việc tách phần giao diện khỏi xử lý nghiệp vụ giúp giao diện có thể thay đổi độc lập và hạn chế việc để lộ trực tiếp cơ chế truy cập dữ liệu.

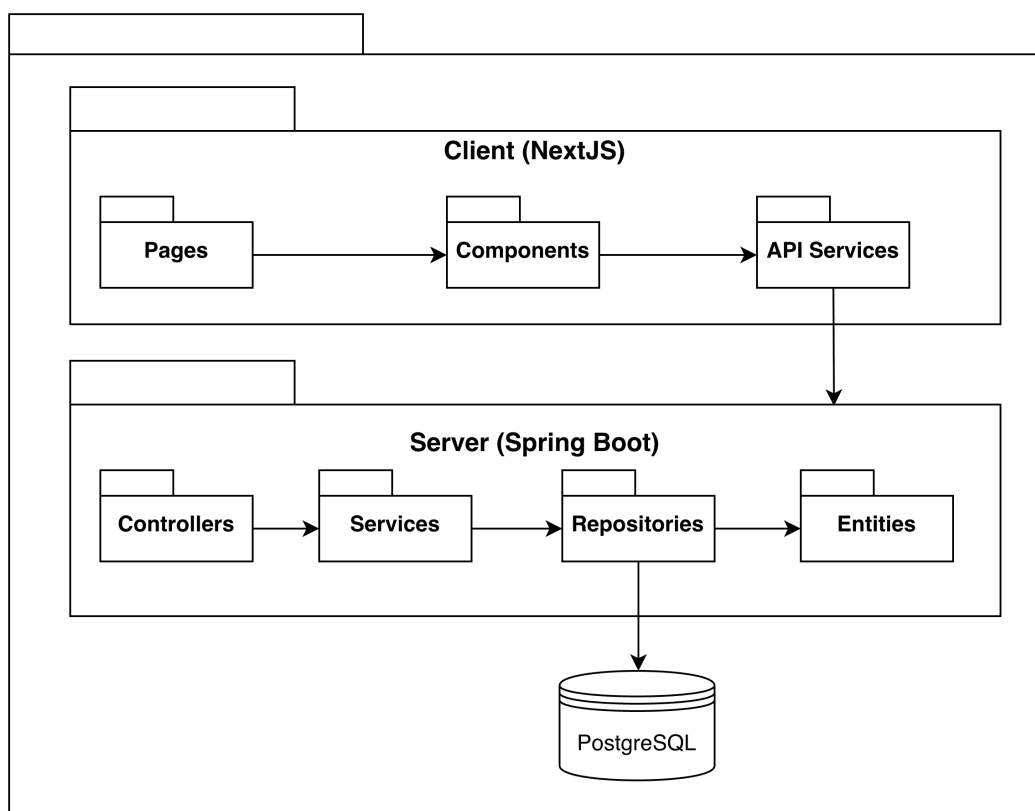
Server đóng vai trò xử lý trung tâm, được xây dựng bằng Java và Spring Boot. Các Controller tiếp nhận yêu cầu HTTP từ Client, kiểm tra dữ liệu đầu vào và chuyển yêu cầu đến các Service tương ứng. Tầng Service thực hiện các nghiệp vụ như quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy, kiểm tra xung đột và xếp thời khóa biểu; tầng Repository đảm nhiệm việc truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua Spring Data JPA. Kết quả xử lý được chuẩn hóa và trả về cho Client dưới dạng JSON thông qua các RESTful API. Cơ sở dữ liệu chỉ được truy cập từ phía Server nhằm bảo đảm việc kiểm soát và tính nhất quán của dữ liệu.

Việc áp dụng mô hình Client–Server mang lại một số lợi ích phù hợp với yêu cầu của EduSchedule. Phần giao diện và phần máy chủ có thể được phát triển, kiểm thử và triển khai độc lập; các nghiệp vụ và dữ liệu quan trọng được quản lý tập trung tại Server; đồng thời hệ thống có thể bổ sung giao diện hoặc ứng dụng khác

trong tương lai mà vẫn tái sử dụng các API hiện có. Trên cơ sở đó, đề án lựa chọn Next.js cho Client, Spring Boot cho Server và PostgreSQL cho lớp lưu trữ dữ liệu. Cơ chế xác thực bằng JSON Web Token được sử dụng để bảo vệ các chức năng quản lý, trong khi các API tra cứu thời khóa biểu đã công khai được cung cấp cho người dùng vắng lai mà không yêu cầu đăng nhập.

0.1.2 Thiết kế tổng quan

Hình 0.2 trình bày biểu đồ gói tổng quan của hệ thống EduSchedule. Hệ thống được chia thành hai thành phần chính là Client và Server; cơ sở dữ liệu PostgreSQL được đặt độc lập và chỉ được truy cập thông qua phía Server. Các mũi tên trong biểu đồ thể hiện quan hệ phụ thuộc và hướng trao đổi giữa các gói.



Hình 0.2: Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống EduSchedule

Phía Client được xây dựng bằng Next.js và gồm ba gói chính. Gói Pages tổ chức các trang theo chức năng và tiếp nhận thao tác của người dùng. Các trang sử dụng những thành phần giao diện có khả năng tái sử dụng trong gói Components. Khi cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu, Components gọi các hàm trong gói API Services để gửi yêu cầu đến các RESTful API do Server cung cấp.

Phía Server được xây dựng bằng Spring Boot và tổ chức theo kiến trúc phân tầng. Gói Controllers tiếp nhận yêu cầu từ API Services, kiểm tra dữ liệu đầu vào

và chuyển yêu cầu đến gói Services. Services thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống như quản lý dữ liệu, phân công giảng dạy, kiểm tra xung đột và xếp thời khóa biểu. Khi cần đọc hoặc ghi dữ liệu, Services sử dụng các interface trong gói Repositories; các đối tượng trong gói Entities đảm nhiệm việc ánh xạ dữ liệu giữa ứng dụng Java và các bảng trong cơ sở dữ liệu.

PostgreSQL nằm ngoài các gói mã nguồn và đóng vai trò lưu trữ dữ liệu lâu dài cho hệ thống. Việc truy cập cơ sở dữ liệu được thực hiện tập trung thông qua Repositories, nhờ đó phần xử lý nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào cách dữ liệu được lưu trữ. Cấu trúc trên tạo ra luồng xử lý thống nhất từ giao diện, qua các tầng nghiệp vụ đến cơ sở dữ liệu và giúp các thành phần có thể được bảo trì, kiểm thử hoặc mở rộng tương đối độc lập.

0.2 Thiết kế chi tiết

0.2.1 Thiết kế giao diện

Thông số màn hình mục tiêu. Hệ thống EduSchedule là ứng dụng web hướng đến người dùng trên máy tính để bàn và máy tính xách tay. Độ phân giải tối thiểu được hỗ trợ là 1280×768 pixel; độ phân giải khuyến nghị là 1440×900 trở lên. Giao diện xây dựng theo nguyên tắc responsive với TailwindCSS, đảm bảo hiển thị ổn định ở các kích thước màn hình phổ biến từ 1024px trở lên. Hệ thống hỗ trợ hiển thị 16 triệu màu (truecolor) thông qua trình duyệt.

Chuẩn hoá giao diện. Một số quy ước được áp dụng nhất quán trong toàn bộ giao diện:

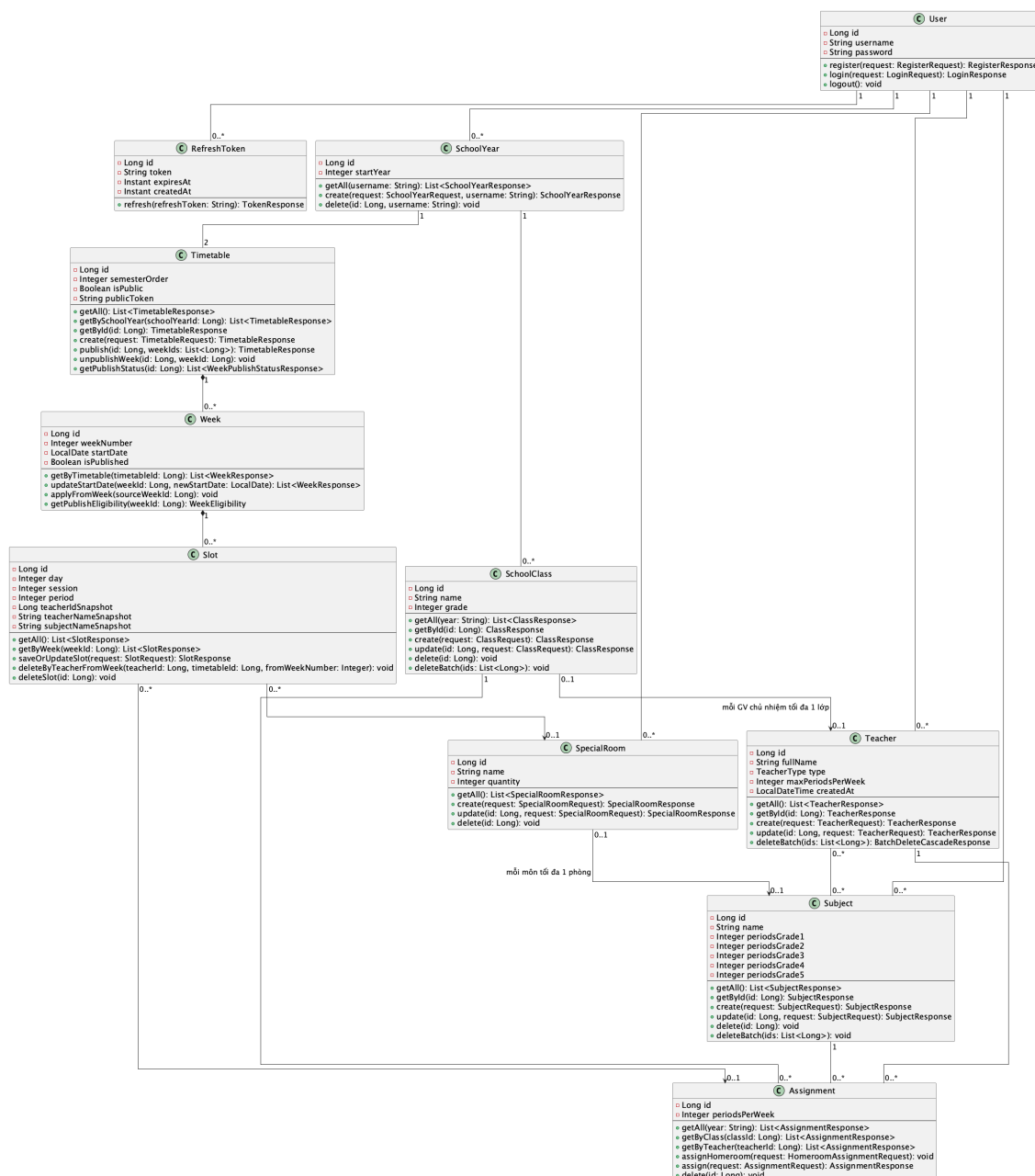
- *Phối màu:* nền xám nhạt (#F8F9FA), văn bản đen, màu nhấn xanh dương đậm (#0037B0) dùng cho sidebar và các thành phần thương hiệu. Ô xung đột trong lưới thời khoá biểu hiển thị nền đỏ nhạt với chữ đỏ đậm; ô chưa lưu dùng tông vàng cam. Riêng cảnh báo giáo viên vượt định mức tiết dạy được hiển thị bằng chữ đỏ trong bảng thống kê ở trang phân công giảng dạy, không hiển thị trực tiếp trên lưới thời khoá biểu.
- *Typography:* font hệ thống sans-serif, cỡ chữ cơ sở 14–16px. Tiêu đề section dùng cỡ 18–20px, font-weight 600.
- *Nút:* nút mặc định (primary) nền đen/xám đậm, nút phụ (huỷ) nền xám nhạt, nút xoá (destructive) nền đỏ nhạt với chữ đỏ. Tất cả các nút có trạng thái hover và disabled rõ ràng.
- *Thông báo phản hồi:* toast notification xuất hiện ở góc trên chính giữa màn hình, thời gian hiển thị thay đổi theo loại thông báo (khoảng 1–6 giây). Biểu tượng xanh lá cho thành công, đỏ cho lỗi.
- *Bố cục:* sidebar cố định bên trái rộng 256px chứa menu điều hướng; vùng nội

dung chính chiếm phần còn lại.

- *Lưới thời khoá biểu*: bảng có hàng là tiết (1–7), cột là thứ (Hai–Sáu). Mỗi ô có kích thước cố định, hiển thị tên môn và tên giáo viên.

0.2.2 Thiết kế lớp

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống EduSchedule thông qua các lớp nghiệp vụ chính và mối quan hệ giữa chúng. Sơ đồ tập trung vào ba nhóm chức năng gồm quản lý dữ liệu nhà trường, phân công giảng dạy và tổ chức thời khóa biểu. Các quan hệ kết hợp thể hiện sự liên hệ giữa các đối tượng nghiệp vụ, trong khi quan hệ thành biểu diễn các thành phần phụ thuộc vào vòng đời của đối tượng chứa chúng.



Hình 0.3: Biểu đồ lớp thiết kế của hệ thống EduSchedule

Hình 0.3 cho thấy các lớp chính của hệ thống được tổ chức như sau:

Lớp User đại diện cho tài khoản quản trị và duy trì các phiên đăng nhập thông qua lớp RefreshToken. Các lớp Teacher, Subject, SpecialRoom, SchoolYear và SchoolClass biểu diễn nhóm dữ liệu nghiệp vụ nền của nhà trường. Các lớp này hỗ trợ quản lý giáo viên, môn học, phòng chức năng, năm học và lớp học, qua đó cung cấp dữ liệu cần thiết cho quá trình phân công giảng dạy và xây dựng thời khóa biểu.

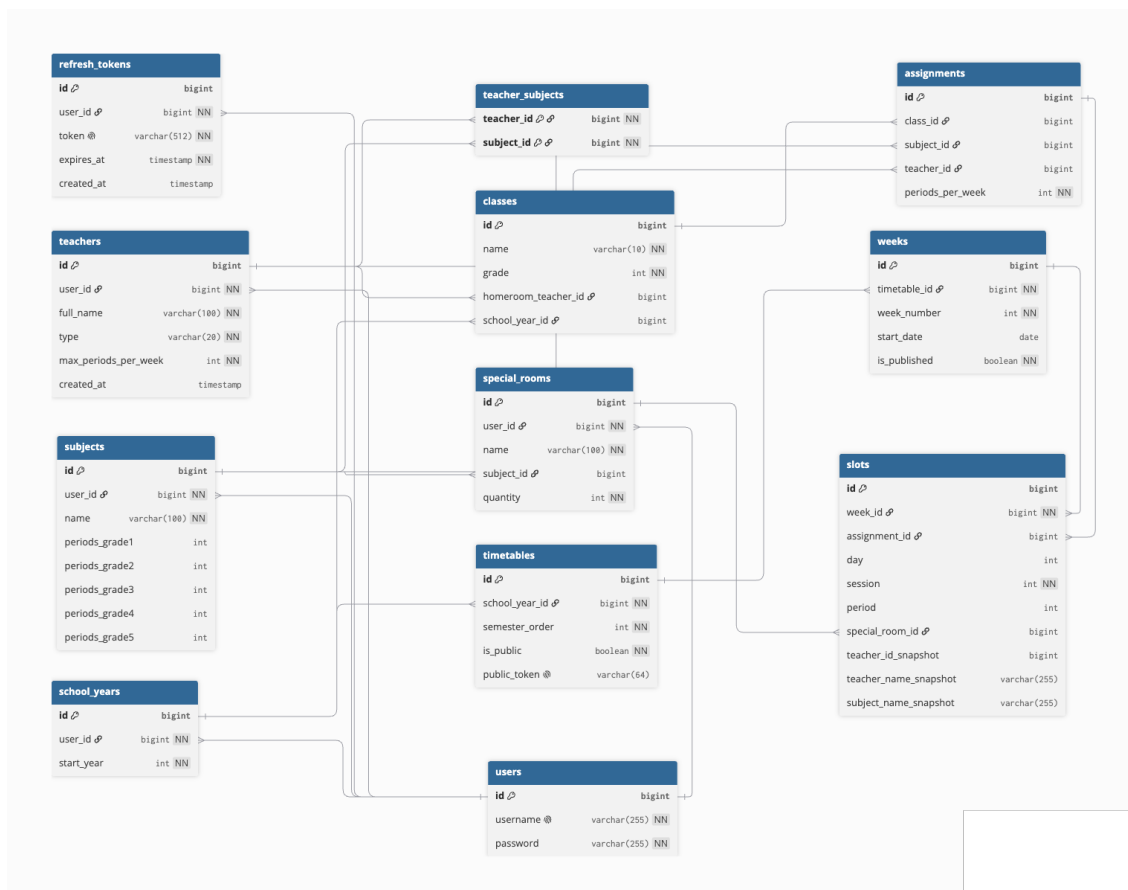
Lớp Assignment biểu diễn một phân công giảng dạy, trong đó xác định lớp học, môn học, giáo viên phụ trách và số tiết cần thực hiện trong tuần. Đối tượng Assignment được sử dụng làm đầu vào cho quá trình xếp lịch, đồng thời giúp tách biệt thông tin phân công giảng dạy khỏi vị trí thực tế của tiết học trên thời khóa biểu.

Lớp Timetable đại diện cho thời khóa biểu của một học kỳ và quản lý các đối tượng Week thuộc thời khóa biểu đó. Mỗi Week đại diện cho một tuần học và quản lý tập hợp Slot tương ứng. Quan hệ hợp thành giữa các lớp thể hiện rằng Week phụ thuộc vào vòng đời của Timetable, còn Slot phụ thuộc vào vòng đời của Week.

Lớp Slot biểu diễn một tiết học đã được bố trí tại ngày, buổi và tiết cụ thể trong tuần. Mỗi Slot gắn với một Assignment để xác định lớp học, môn học và giáo viên phụ trách; đồng thời có thể gắn với một SpecialRoom nếu tiết học yêu cầu phòng chức năng. Thông qua Timetable, Week và Slot, hệ thống hỗ trợ xếp và điều chỉnh tiết học, cập nhật ngày bắt đầu của các tuần, sao chép lịch của một tuần sang các tuần tiếp theo, kiểm tra điều kiện công bố và công bố thời khóa biểu theo từng tuần.

0.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của EduSchedule được xây dựng trên PostgreSQL nhằm quản lý tập trung thông tin người dùng, giáo viên, môn học, lớp học, năm học và thời khóa biểu. Hệ thống gồm mười hai bảng có quan hệ chặt chẽ với nhau thông qua các khóa ngoại, trong đó bảng users là thực thể trung tâm dùng để phân tách dữ liệu theo từng tài khoản. Mỗi người dùng sở hữu các danh mục giáo viên, môn học, phòng chức năng và năm học riêng, giúp bảo đảm tính độc lập và nhất quán của dữ liệu.



Hình 0.4: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống EduSchedule

Trong sơ đồ tại Hình 0.4, nhóm dữ liệu xác thực gồm bảng users lưu thông tin đăng nhập và bảng refresh_tokens quản lý phiên làm việc. Nhóm dữ liệu chuyên môn gồm các bảng teachers, subjects và bảng liên kết teacher_subjects; cấu trúc này biểu diễn quan hệ nhiều - nhiều giữa giáo viên và các môn học mà giáo viên có khả năng giảng dạy. Bảng special_rooms lưu số lượng phòng chức năng và có thể liên kết với môn học tương ứng để phục vụ kiểm tra điều kiện phòng khi xếp lịch.

Nhóm dữ liệu tổ chức năm học gồm bảng school_years và classes. Mỗi lớp thuộc một năm học và có thể được gán một giáo viên chủ nhiệm. Bảng assignments kết nối lớp học, môn học và giáo viên, đồng thời lưu số tiết phải thực hiện trong tuần; đây là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho quá trình xây dựng thời khóa biểu.

Nhóm dữ liệu thời khóa biểu được tổ chức theo ba cấp gồm timetables, weeks và slots. Một thời khóa biểu thuộc một năm học và học kỳ, bao gồm nhiều tuần; mỗi tuần chứa các tiết học xác định theo thứ, buổi và tiết. Bảng slots liên kết với phân công giảng dạy và phòng chức năng, đồng thời lưu bản chụp thông tin giáo viên và môn học tại thời điểm công bố tuần. Cơ chế này giúp nội dung thời khóa biểu đã công bố không thay đổi khi dữ liệu phân công được cập nhật về sau. Các ràng buộc duy nhất và khóa ngoại trong mô hình giúp hạn chế dữ liệu trùng lặp,

duy trì tính toàn vẹn và hỗ trợ hệ thống truy xuất lịch học một cách nhất quán.

0.3 Xây dựng ứng dụng

0.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 1 liệt kê các thư viện và công cụ chính được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống EduSchedule. Các công nghệ được phân chia thành ba nhóm gồm phía máy chủ, phía giao diện, cùng các công cụ hỗ trợ phát triển và triển khai.

Bảng 1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản
<i>Phía máy chủ</i>		
Ngôn ngữ lập trình	Java	21
Khung phát triển phía máy chủ	Spring Boot	4.0.5
Bảo mật và phân quyền	Spring Security	Đi kèm Spring Boot
Truy cập và ánh xạ dữ liệu	Spring Data JPA	Đi kèm Spring Boot
Tạo và xác thực mã JWT	JWT	0.13.0
Quản lý thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu	Flyway	Đi kèm Spring Boot
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL	17
Tự động tạo mã nguồn hỗ trợ	Lombok	Đi kèm Spring Boot
Xếp thời khoá biểu tự động	Timefold Solver	2.2.0
Kiểm thử phía máy chủ	JUnit, Spring Boot Test và MockMvc	Đi kèm Spring Boot
<i>Phía giao diện</i>		
Khung phát triển giao diện	Next.js	16.2.1
Thư viện xây dựng giao diện	React	19.2.4
Ngôn ngữ lập trình	TypeScript	5
Thiết kế giao diện bằng CSS	Tailwind CSS	4
Thư viện thành phần giao diện	shadcn/ui	4.1.0
Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu	Zod	4.3.6
Hiển thị thông báo phản hồi	Sonner	2.0.7
Kiểm thử thành phần giao diện	Vitest và React Testing Library	4.1.8 và 16.3.2
Kiểm thử tự động giao diện đầu cuối	Playwright	1.55.0
<i>Công cụ phát triển và triển khai</i>		

Mục đích	Công cụ hoặc thư viện	Phiên bản
Môi trường phát triển phía máy chủ	IntelliJ IDEA	2024.x
Môi trường phát triển phía giao diện	Visual Studio Code	1.9x
Kiểm thử API	Postman	11.x
Đóng gói ứng dụng	Docker	27.x
Triển khai phía giao diện	Vercel	—
Triển khai phía máy chủ	Render	—
Quản lý mã nguồn	Git và GitHub	—

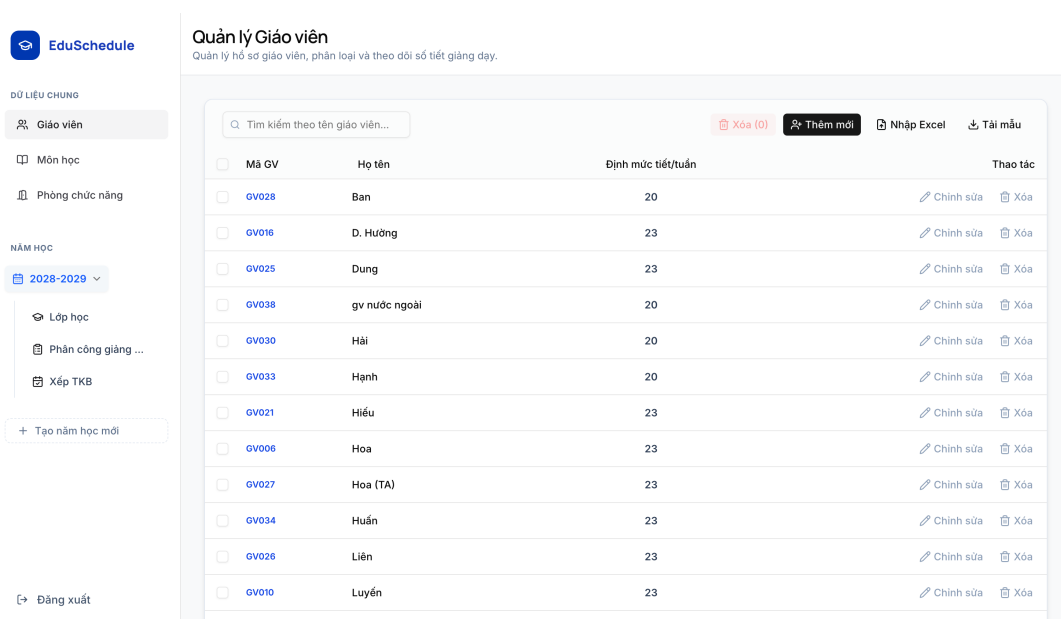
0.3.2 Kết quả đạt được và minh họa các chức năng chính

Sản phẩm EduSchedule gồm hai thành phần độc lập được triển khai riêng biệt:

- **eduschedule-backend**: ứng dụng Spring Boot đóng gói thành Docker image, cung cấp RESTful API.
- **eduschedule-frontend**: ứng dụng Next.js triển khai trên Vercel, phục vụ giao diện web.

Hệ thống hiện thực đầy đủ các chức năng đã đặt ra trong phần phân tích yêu cầu: quản lý danh mục giáo viên, lớp học, môn học; phân công giảng dạy; xếp thời khóa biểu với kiểm tra xung đột thời gian thực; xem và xuất thời khóa biểu ra file Excel.

Các hình dưới đây minh họa các chức năng chính đã được hiện thực trong hệ thống, bao gồm quản lý giáo viên, quản lý môn học, tra cứu thời khóa biểu, phân công chủ nhiệm, phân công chuyên môn và xếp thời khóa biểu.



Hình 0.5: Giao diện quản lý giáo viên

Giao diện quản lý giáo viên (Hình 0.5) cho phép người dùng theo dõi hồ sơ giáo viên thông qua các thông tin gồm mã giáo viên, họ tên và định mức số tiết giảng dạy mỗi tuần. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên, thêm mới, chỉnh sửa, xóa một hoặc nhiều giáo viên.

Quản lý Môn học
Cấu hình danh mục môn học và phân bổ tiết dạy theo quy định của nhà trường.

Tên môn học	Số tiết theo khối					Thao tác
	Khối 1	Khối 2	Khối 3	Khối 4	Khối 5	
Khoa học	0	0	0	2	2	[Edit] [Delete]
Lịch sử và Địa lí	0	0	0	2	2	[Edit] [Delete]
Tự nhiên và Xã hội	2	2	2	0	0	[Edit] [Delete]
Đạo đức	1	1	1	1	1	[Edit] [Delete]
Giáo dục thể chất	2	2	2	2	2	[Edit] [Delete]
Âm nhạc	1	1	1	1	1	[Edit] [Delete]
Tin học	1	1	1	1	1	[Edit] [Delete]
Mĩ thuật	1	1	1	1	1	[Edit] [Delete]
Hoạt động trải nghiệm	3	3	3	3	3	[Edit] [Delete]
Toán	5	7	7	6	5	[Edit] [Delete]
Tiếng Việt	14	11	8	8	8	[Edit] [Delete]

Hình 0.6: Giao diện quản lý môn học

Giao diện quản lý môn học (Hình 0.6) trình bày danh mục các môn học cùng số tiết quy định theo từng khối lớp. Tại đây, người dùng có thể thêm môn học mới, cập nhật tên môn và phân bổ số tiết, hoặc lựa chọn một hay nhiều môn để xóa. Các thông tin này là cơ sở để hệ thống thực hiện phân công chuyên môn và kiểm soát số tiết khi xây dựng thời khóa biểu.

EduSchedule

Giáo viên

Môn học

Phòng chức năng

NĂM HỌC

2026-2027

Lớp học

Phân công giảng ...

Xếp TKB

Tạo năm học mới

Đăng xuất

Phân công Chủ nhiệm

Phân công Chuyên môn

Khối 14 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	Xóa GVCN
1A	Hoa	Xóa GVCN
1B	Tuyến	Xóa GVCN
1C	Vang	Xóa GVCN
1D	Thu A	Xóa GVCN

Khối 24 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	Xóa GVCN
2A	Luyến	Xóa GVCN
2B	Xuân	Xóa GVCN
2C	Thoáng	Xóa GVCN
2D	Thủy Tiên	Xóa GVCN

Khối 35 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	Xóa GVCN
3A	Thoa	Xóa GVCN
3B	Phạm Thị Nguyệt	Xóa GVCN
3C	D. Hoàng	Xóa GVCN
3D	Trang	Xóa GVCN
3E	Quỳnh	Xóa GVCN

Khối 43 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	Xóa GVCN
4A	Vũ Hương	Xóa GVCN
4B	Nguyễn Huyền	Xóa GVCN
4C	Hiếu	Xóa GVCN

Khối 54 lớp

LỚP	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	Xóa GVCN
5A	Ngát	Xóa GVCN
5B	Quỳnh Oanh	Xóa GVCN
5C	Thu B	Xóa GVCN
5D	Dung	Xóa GVCN

Hình 0.7: Giao diện phân công giáo viên chủ nhiệm

Giao diện phân công giáo viên chủ nhiệm (Hình 0.7) tổ chức danh sách lớp theo từng khối và hiển thị giáo viên chủ nhiệm tương ứng. Người dùng có thể lựa chọn giáo viên từ danh sách cho từng lớp hoặc xóa phân công hiện tại. Cách trình bày theo nhóm khối giúp theo dõi nhanh tình trạng phân công chủ nhiệm của toàn trường trong năm học đã chọn.

Phân công chuyên môn chi tiết cho giáo viên Liên

Hủy Lưu phân công

STT	TÊN LỚP	Khoa học	Lịch sử và Địa lí	Tự nhiên và Xã hội	Đạo đức	Giáo dục thể chất	Âm nhạc	Tin học	Mĩ thuật	Hoạt động trải nghiệm	Toán	Tiếng Việt	Tiếng anh với người nước ngoài	Tiếng Anh
1	1A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	1B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
3	1C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
4	1D	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
5	2A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
6	2B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
7	2C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
8	2D	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
9	3A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	3B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	3C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hình 0.8: Giao diện phân công chuyên môn theo giáo viên

Giao diện phân công chuyên môn theo giáo viên (Hình 0.8) cung cấp ma trận gồm các lớp và các môn học để xác định phạm vi giảng dạy của một giáo viên. Mỗi ô lựa chọn thể hiện môn mà giáo viên được phân công tại một lớp, đồng thời hiển thị số tiết cần thực hiện theo chương trình. Sau khi rà soát, người dùng có thể lưu toàn bộ thay đổi bằng thao tác lưu phân công.

EduSchedule

DỮ LIỆU CHUNG

Giáo viên

Môn học

Phòng chức năng

NĂM HỌC

2026-2027

Lớp học

Phân công giảng ...

Xếp TKB

Tạo năm học mới

Đăng xuất

Phân công giảng dạy

Quản lý và phân công giáo viên chủ nhiệm & giáo viên bộ môn theo năm học.

Phân công Chủ nhiệm

Phân công Chuyên môn

Phân công chuyên môn

Theo giáo viên

Theo lớp

Khối: Khối 1

Số lớp đã hoàn thành phân công: 4/4

Lớp 1A

Tự nhiên và Xã hội

Hoa (GVCN)

Đạo đức

Hạnh

Giáo dục thể chất

Ban

Âm nhạc

Hải

Tin học

Thảo

Mĩ thuật

Phi Xuân

Hoạt động trải nghiệm

Hoa (GVCN)

Toán

Hoa (GVCN)

Tiếng Việt

Hoa (GVCN)

Tiếng anh với người nước ngoài

gv nước ngoài

Tiếng Anh

Hoa (TA)

Hình 0.9: Giao diện phân công chuyên môn theo lớp

Giao diện phân công chuyên môn theo lớp (Hình 0.9) cho phép chọn khối, sau đó gán giáo viên phụ trách từng môn cho mỗi lớp. Hệ thống hiển thị tiến độ số lớp đã hoàn thành phân công và hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa hai cách xem theo lớp hoặc theo giáo viên. Thông tin phân công là dữ liệu đầu vào quan trọng để hệ thống xác định đúng giáo viên khi xếp thời khóa biểu.

Cập nhật thời khóa biểu

Khối 1

Cả khối

Tuần 7 (17/8 - 23/8)

Chưa lưu

Tự động xếp TKB

Lưu tuần 7 (2026-08-17)

Áp dụng từ tuần 7 (2026-08-17) trở đi

THỨ	BUỔI	T	LỚP 1A Hoa	LỚP 1B Tuyền	LỚP 1C Vàng	LỚP 1D Thu A
Thứ 2	Sáng	T1	Hoạt động trải nghiệm Hoa	Hoạt động trải nghiệm Tuyền	Hoạt động trải nghiệm Vàng	Hoạt động trải nghiệm Thu A
		T2	Toán Hoa	Tiếng Việt Tuyền	Toán Vàng	Đạo đức Hạnh
		T3	Mĩ thuật Phi Xuân	Toán Tuyền	Toán Vàng	Toán Thu A
		T4		Toán Tuyền	Tin học Thảo	Tiếng Việt Thu A
	Chiều	T1	Xếp tiết Thứ 2 - Tiết 4 - Lớp 1A	Đạo đức Hạnh	Tiếng Việt Vàng	Toán Thu A
		T2	Toán Hoa	Giáo dục thể chất Ban	Tiếng Việt Vàng	Tiếng Việt Thu A
		T3	Tự nhiên và Xã hội Hoa	Tiếng Anh Lien	Giáo dục thể chất Ban	Tiếng Việt Thu A
		T4				
Thứ 3	Sáng	T1	Đạo đức Hạnh	Hoạt động trải nghiệm Tuyền	Hoạt động trải nghiệm Vàng	Tiếng Việt Thu A
		T2	Giáo dục thể chất Ban	Hoạt động trải nghiệm Tuyền	Toán Vàng	Toán Thu A
		T3	Âm nhạc Hải	Toán Tuyền	Toán Vàng	Giáo dục thể chất Ban
		T4	Tin học Thảo	Tin học Thảo	Tiếng Việt Vàng	Tiếng Việt Thu A
	Chiều	T1	Mĩ thuật Phi Xuân	Tiếng Việt Tuyền	Tiếng Việt Vàng	Tiếng Việt Thu A
		T2	Hủy	Toán Tuyền	Toán Vàng	Toán Thu A
		T3		Tiếng Việt Tuyền	Tiếng Việt Vàng	Tiếng Việt Thu A
		T4				

1 lỗi

Hình 0.10: Giao diện xếp thời khóa biểu

Giao diện xếp thời khóa biểu (Hình 0.10) hỗ trợ người dùng cập nhật lịch học theo khối, tuần và từng lớp trên một bảng trực quan. Khi chọn một tiết trống, hệ thống hiển thị các môn còn số tiết để người dùng xếp thủ công; ngoài ra còn cung

11

cấp chức năng tự động xếp thời khóa biểu. Các thay đổi có thể được lưu cho tuần hiện tại hoặc áp dụng từ tuần đang chọn trở đi, đồng thời hệ thống hiển thị số lỗi để cảnh báo các xung đột cần xử lý trước khi hoàn tất.

HK1 – 2026-2027

Khối 5 Cà khối Tuần 1 (2026-07-06) Theo GV

THỨ	BUỔI	T	LỚP 5A Ngặt	LỚP 5B Quyên Danh	LỚP 5C Thu B	LỚP 5D Dung
Thứ 2	Sáng	T1	Hoạt động trải nghiệm Ngặt	Hoạt động trải nghiệm Quyên Danh	Hoạt động trải nghiệm Thu B	Hoạt động trải nghiệm Dung
		T2	Lịch sử và Địa lí Ngặt	Toán Quyên Danh	Khoa học Thu B	Tiếng anh với người nước ngoài gv nước ngoài
		T3	Tiếng Việt Ngặt	Khoa học Quyên Danh	Toán Thu B	Lịch sử và Địa lí Dung
		T4	Toán Ngặt	Hoạt động trải nghiệm Quyên Danh	Tiếng Việt Thu B	Toán Dung
	Chiều	T1	Tin học Thảo	Tiếng Việt Quyên Danh	Tiếng Việt Thu B	Tiếng Anh Liên
		T2	Giáo dục thể chất Bên	Tiếng Việt Quyên Danh	Tiếng Việt Thu B	Tiếng Anh Liên
		T3			Tiếng Việt Thu B	Tiếng Việt Dung
		T4				
Thứ 3	Sáng	T1	Tiếng Anh Liên	Toán Quyên Danh	Tin học Thảo	Giáo dục thể chất Bên
		T2	Tiếng Anh Liên	Khoa học Quyên Danh	Lịch sử và Địa lí Thu B	Lịch sử và Địa lí Dung
		T3	Tiếng Anh Liên	Tiếng Việt Quyên Danh	Toán Thu B	Toán Dung
		T4	Tiếng Việt Ngặt	Tiếng Việt Quyên Danh	Tiếng Việt Thu B	Tiếng Việt Dung
	Chiều	T1	Tiếng Việt Ngặt	Tin học Thảo	Tiếng Việt Thu B	Mĩ thuật Huân

Hình 0.11: Giao diện tra cứu thời khóa biểu

Giao diện tra cứu thời khóa biểu (Hình 0.11) hiển thị lịch học theo học kỳ, tuần và khối lớp. Thời khóa biểu được tổ chức theo ngày, buổi và tiết; mỗi ô thể hiện môn học cùng giáo viên phụ trách của từng lớp. Người dùng có thể chuyển đổi giữa chế độ xem theo lớp và theo giáo viên, nhờ đó thuận tiện theo dõi lịch giảng dạy và phát hiện các thông tin cần điều chỉnh.

0.4 Kiểm thử

Dưới đây là các trường hợp kiểm thử cho một số ca sử dụng chính của hệ thống.

0.4.1 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Bảng 2 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC07.1 - Phân công giáo viên chủ nhiệm.

Bảng 2: Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên chủ nhiệm

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.1-01	Lớp chưa có giáo viên chủ nhiệm; giáo viên thuộc loại chủ nhiệm và chưa chủ nhiệm lớp khác.	Chọn lớp, chọn giáo viên và lưu phân công.	Giáo viên được gán làm chủ nhiệm của lớp và dữ liệu được cập nhật trên giao diện.
TC07.1-02	Lớp đã có giáo viên chủ nhiệm.	Chọn một giáo viên chủ nhiệm hợp lệ khác và lưu.	Phân công cũ được thay thế bằng giáo viên mới.
TC07.1-03	Giáo viên đã là chủ nhiệm của một lớp khác trong cùng năm học.	Chọn giáo viên đó cho lớp mới.	Giáo viên không xuất hiện trong danh sách có thể chọn hoặc hệ thống từ chối lưu và thông báo nguyên nhân.
TC07.1-04	Lớp đang có giáo viên chủ nhiệm.	Chọn giá trị trống và xác nhận xoá phân công.	Giáo viên chủ nhiệm được gỡ khỏi lớp và giao diện được cập nhật.

0.4.2 Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Bảng 3 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC07.2 - Phân công giáo viên bộ môn.

Bảng 3: Kiểm thử ca sử dụng Phân công giáo viên bộ môn

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.2-01	Lớp, môn học và giáo viên hợp lệ; môn học của lớp chưa được phân công.	Chọn giáo viên tương ứng với môn học của lớp và lưu.	Phân công được lưu; tổng số tiết đã phân công của giáo viên được cập nhật.
TC07.2-02	Môn học của lớp đã được phân công cho một giáo viên khác.	Chọn giáo viên mới và lưu.	Hệ thống xoá phân công cũ và lưu phân công cho giáo viên mới.

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC07.2-03	Có dữ liệu phân công giảng dạy.	Chuyển giữa chế độ xem theo giáo viên và theo lớp.	Hệ thống hiển thị cùng dữ liệu phân công theo đúng đối tượng được lựa chọn.
TC07.2-04	Tổng số tiết sau khi phân công vượt định mức của giáo viên.	Thực hiện và lưu phân công.	Hệ thống vẫn lưu dữ liệu và hiển thị số tiết vượt định mức bằng trạng thái cảnh báo.

0.4.3 Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu

Bảng 4 và Bảng 5 trình bày các trường hợp kiểm thử tương ứng cho UC08.1 - Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công và UC08.2 - Xếp thời khoá biểu tự động.

Bảng 4: Kiểm thử ca sử dụng Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.1-01	Tuần, lớp, môn học và phân công hợp lệ; ô thời khoá biểu đang trống.	Chọn ô theo thứ, buổi và tiết; chọn môn học cần xếp.	Tiết học được lưu vào đúng ô và lưới thời khoá biểu được cập nhật.
TC08.1-02	Ô đã có một tiết học.	Chọn môn học khác để thay thế nội dung của ô.	Hệ thống kiểm tra lại các ràng buộc và cập nhật tiết học khi dữ liệu hợp lệ.
TC08.1-03	Giáo viên đang dạy một lớp khác tại cùng thứ, buổi và tiết.	Xếp môn học do giáo viên đó phụ trách vào ô.	Hệ thống hiển thị xung đột giáo viên và không tạo lịch trùng ngoài lựa chọn xử lý của người dùng.
TC08.1-04	Môn học chưa được phân công giáo viên cho lớp.	Chọn môn học để xếp vào ô.	Hệ thống thông báo cần hoàn tất phân công và không lưu tiết học.
TC08.1-05	Môn học đã được xếp đủ số tiết quy định trong tuần.	Mở danh sách môn học tại một ô trống trên lưới thời khoá biểu.	Môn học đã đủ số tiết không còn khả dụng để lựa chọn, do đó người dùng không thể xếp thêm tiết cho môn học này.
TC08.1-06	Môn học cần phòng chức năng nhưng không còn phòng trống tại khung giờ đã chọn.	Xếp môn học vào ô tương ứng.	Hệ thống thông báo xung đột phòng chức năng và không lưu tiết học.

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.1-07	Thời khoá biểu đã có tiết Toán của một lớp; giáo viên phụ trách môn Toán của lớp được thay đổi và giáo viên mới đang dạy lớp khác tại cùng thời điểm.	Mở lại thời khoá biểu sau khi thay đổi phân công giảng dạy.	Hệ thống kiểm tra tiết đã xếp theo phân công hiện tại, làm nổi bật các ô bị xung đột và hiển thị thông báo nêu rõ giáo viên, lớp học và thời điểm xảy ra xung đột.

Bảng 5: Kiểm thử ca sử dụng Xếp thời khoá biểu tự động (UC08.2)

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC08.2-01	Các lớp và môn học đã được phân công đầy đủ; dữ liệu có phương án xếp khả thi.	Chọn tuần và thực hiện “Tự động xếp TKB”.	Hệ thống tạo đủ các tiết cần thiết, không trùng lớp, giáo viên hoặc phòng chức năng.
TC08.2-02	Tuần đã có một số tiết được xếp thủ công.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống giữ nguyên các tiết đã có và chỉ tạo phương án cho những tiết còn thiếu.
TC08.2-03	Còn lớp hoặc môn học chưa được phân công giáo viên.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống liệt kê dữ liệu chưa hoàn tất và không gửi yêu cầu xếp lịch.
TC08.2-04	Không tồn tại phương án đáp ứng toàn bộ yêu cầu xếp lịch.	Thực hiện xếp tự động.	Hệ thống hiển thị các tiết xếp được và danh sách tiết chưa thể xếp để người dùng tiếp tục xử lý thủ công.
TC08.2-05	Kết quả tự động đang ở trạng thái chưa lưu.	Chọn lưu tuần hiện tại hoặc áp dụng từ tuần hiện tại trở đi.	Hệ thống lưu kết quả theo đúng phạm vi người dùng lựa chọn.
TC08.2-06	Kết quả tự động đang ở trạng thái chưa lưu.	Đóng màn hình hoặc chuyển tuần rồi xác nhận huỷ thay đổi.	Kết quả chưa lưu bị loại bỏ và thời khoá biểu trở về trạng thái trước khi xếp tự động.

0.4.4 Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Bảng 6 trình bày các trường hợp kiểm thử cho ca sử dụng UC09 - Công khai thời khoá biểu.

Bảng 6: Kiểm thử ca sử dụng Công khai thời khoá biểu

Mã kiểm thử	Điều kiện hoặc dữ liệu kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC09-01	Thời khoá biểu đã có dữ liệu và chưa được công khai.	Chọn “Công khai thời khoá biểu” và xác nhận.	Trạng thái thời khoá biểu được cập nhật; người dùng vắng lai có thể tra cứu dữ liệu.
TC09-02	Hộp thoại xác nhận công khai đang hiển thị.	Chọn huỷ thao tác.	Trạng thái thời khoá biểu không thay đổi.
TC09-03	Thời khoá biểu chưa có tiết học.	Thực hiện công khai.	Hệ thống thông báo không thể công khai thời khoá biểu chưa có dữ liệu.

0.5 Triển khai

Hệ thống EduSchedule được triển khai thử nghiệm theo mô hình cloud-based miễn phí, tách biệt hoàn toàn giữa frontend và backend.

Frontend — Vercel. Ứng dụng Next.js được triển khai trực tiếp từ repository GitHub lên Vercel. Mỗi lần push code lên nhánh main, Vercel tự động chạy build và deploy phiên bản mới (CI/CD). Vercel cung cấp HTTPS tự động qua TLS, CDN toàn cầu, và đảm bảo tỷ lệ uptime cao theo SLA của nền tảng. URL truy cập frontend được Vercel cấp theo dạng *.vercel.app.

Backend — Docker + Render. Ứng dụng Spring Boot được đóng gói thành Docker image thông qua Dockerfile. Image chạy trên cổng 8080 bên trong container. Biến môi trường nhạy cảm (chuỗi kết nối database, JWT secret) được truyền vào container qua biến môi trường, không hardcode trong image. Backend được triển khai lên Render — nền tảng cloud hỗ trợ chạy Docker container miễn phí. Render tự động pull image từ Docker Hub, khởi chạy container và cấp URL dạng *.onrender.com. Ở gói miễn phí, container tự tắt sau 15 phút không có request và khởi động lại khi có request tiếp theo (cold start).

Cơ sở dữ liệu — PostgreSQL. Database PostgreSQL được cung cấp bởi dịch vụ Render PostgreSQL (gói miễn phí). Schema được Flyway tự động khởi tạo và migrate khi backend khởi động lần đầu, đảm bảo môi trường production đồng bộ với development.

Bên cạnh phiên bản được triển khai trên nền tảng đám mây, EduSchedule có thể được cài đặt và chạy trên máy cá nhân. Môi trường cục bộ cần có Java 21, Maven 3.9 trở lên, Node.js 20 trở lên, npm và PostgreSQL. Sau khi tải mã nguồn, người dùng thực hiện lần lượt các bước sau.

Khởi chạy phía máy chủ. Trước tiên, di chuyển vào thư mục `eduschedule-backend` và sao chép tệp cấu hình mẫu:

```
cp src/main/resources/application.properties.example \
src/main/resources/application.properties
```

Tiếp theo, cập nhật tệp `application.properties` với thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, khóa bí mật JWT và tài khoản quản trị mặc định. Người dùng tạo một cơ sở dữ liệu PostgreSQL có tên `eduschedule`, hoặc thay đổi tên cơ sở dữ liệu trong cấu hình `DB_URL`, rồi chạy ứng dụng bằng lệnh:

```
mvn spring-boot:run
```

Sau khi khởi động thành công, API phía máy chủ hoạt động tại địa chỉ `http://localhost:8080`.

Khởi chạy phía giao diện. Trong thư mục `eduschedule-frontend`, người dùng cài đặt các thư viện phụ thuộc bằng lệnh `npm install`. Sau đó, tạo tệp `.env.local` từ tệp `.env.example` và khai báo các biến môi trường như sau:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8080
NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
```

Cuối cùng, khởi chạy giao diện bằng lệnh `npm run dev`. Ứng dụng có thể được truy cập tại địa chỉ `http://localhost:3000` và gửi các yêu cầu API đến phía máy chủ đang chạy trên cổng 8080.

Kết chương: Chương này đã trình bày toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống EduSchedule, từ kiến trúc phần mềm, thiết kế chi tiết các lớp và cơ sở dữ liệu, đến kết quả cài đặt, kiểm thử và triển khai. Chương 5 tiếp theo sẽ trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài.